

TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS: ÊNFASE EM DATA ANALYTICS
Disciplina: Programação para Dados

Italo Infantini Filho

**ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS DE JOGOS DIGITAIS DA PLATAFORMA
STEAM COM PYTHON**

**Trabalho acadêmico apresentado à disciplina Programação para Dados, como requisito
parcial (Fase 1) para avaliação.**

Boa Esperança, Minas Gerais 2026

1) Qual o percentual de jogos gratuitos e pagos na plataforma?

Foram identificados 72.934 jogos no conjunto de dados completo. Desses, 12.680 possuem preço igual a zero e foram classificados como gratuitos, o que corresponde a 17,39% do catálogo. Os outros 60.254 jogos possuem preço superior a zero e representam 82,61%. Assim, a base analisada é majoritariamente composta por jogos pagos. Para a Fun Corp., o resultado indica que o mercado da Steam comporta fortemente o modelo tradicional de venda, embora os títulos gratuitos representem uma parcela relevante e possam ser considerados em estratégias alternativas de monetização.

Figura 1 - Distribuição percentual de jogos gratuitos e pagos no conjunto completo.



2) Qual o ano com o maior número de novos jogos?

Em caso de empate, retorne uma lista com os anos empatados.

O ano com maior número de novos jogos foi 2022, com 13.961 lançamentos. Não houve empate para a maior frequência, portanto a lista de anos retornada pelo programa é [2022]. O volume elevado de lançamentos em anos recentes mostra que a Steam apresenta um ambiente com intensa oferta de novos produtos. Para uma empresa que pretende entrar no mercado digital, isso reforça a importância de diferenciação, posicionamento e mecanismos de descoberta do jogo.

Figura 2 - Dez anos com maior número de lançamentos no conjunto completo.

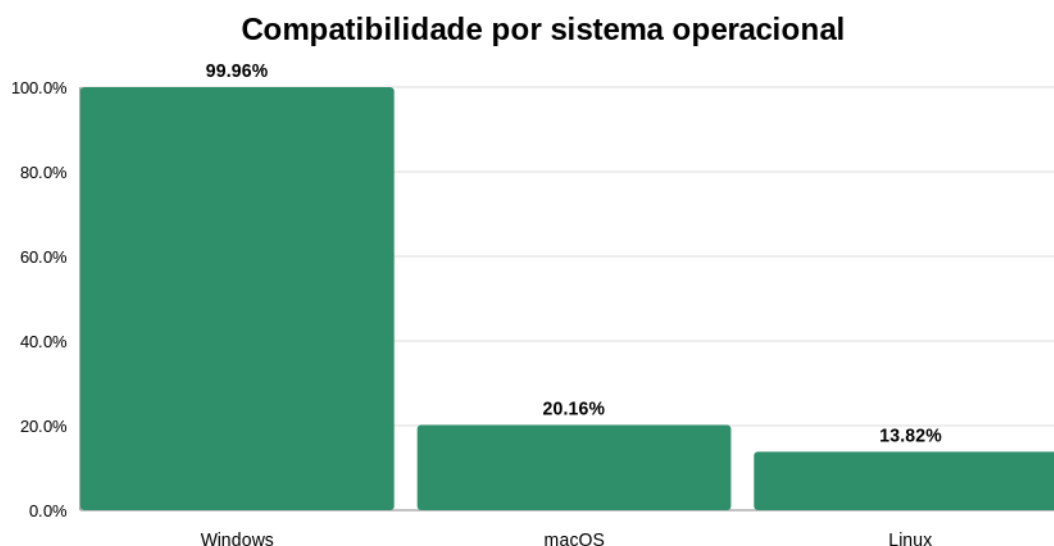


3) Para demonstrar a facilidade de revisão e modificação de uso do módulo desenvolvido, uma pergunta adicional deve ser proposta e respondida por você.

Qual é o percentual de jogos compatíveis com Windows, macOS e Linux?

No conjunto completo, 72.908 jogos (99,96%) oferecem suporte ao Windows, 14.700 (20,16%) ao macOS e 10.076 (13,82%) ao Linux. Os percentuais não devem ser somados, porque um mesmo título pode ser compatível com mais de um sistema operacional. A cobertura praticamente universal do Windows sugere que essa plataforma é a prioridade natural para maximizar alcance inicial, enquanto o suporte a macOS e Linux pode ser avaliado como estratégia adicional de expansão.

Figura 3 - Compatibilidade por sistema operacional no conjunto completo.



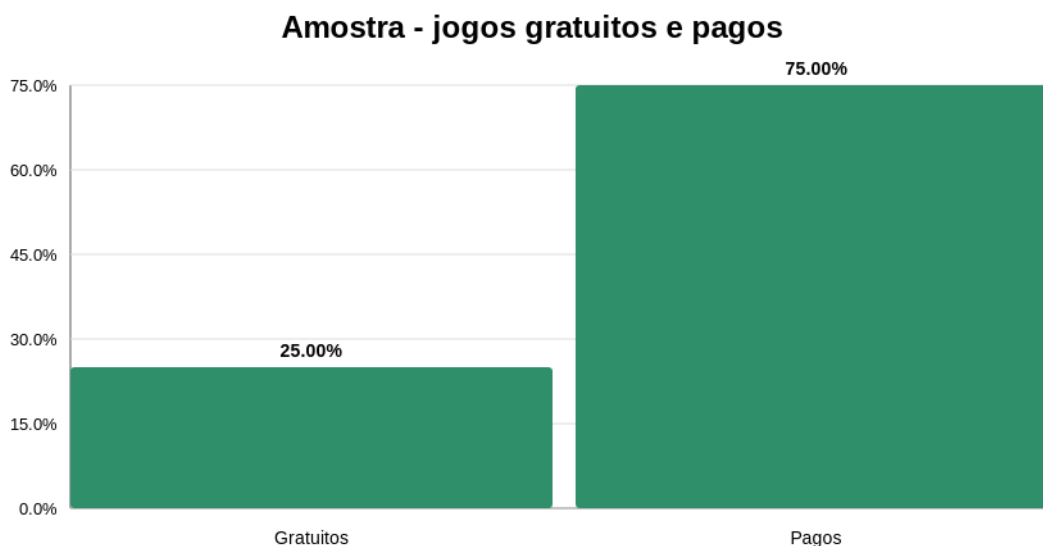
Como você é um analista de dados dedicado, serão criados testes sobre uma amostra de 20 jogos do cadastro separados aleatoriamente em um arquivo. Responda as mesmas três perguntas, sobre o conjunto de dados da amostra, demonstrado a organização proposta.

ATENÇÃO: Além da resposta estar correta, deve discorrer brevemente sobre os resultados obtidos (evite respostas curtas).

1) Qual o percentual de jogos gratuitos e pagos na plataforma?

Na amostra aleatória fixa de 20 jogos, 5 são gratuitos e 15 são pagos. Portanto, os percentuais esperados são 25,00% de jogos gratuitos e 75,00% de jogos pagos. A conferência manual registro a registro produz exatamente os mesmos valores obtidos pelo método `price_distribution()`, e esses números foram usados como resultados esperados no teste automatizado.

Figura 4 - Distribuição de jogos gratuitos e pagos na amostra.

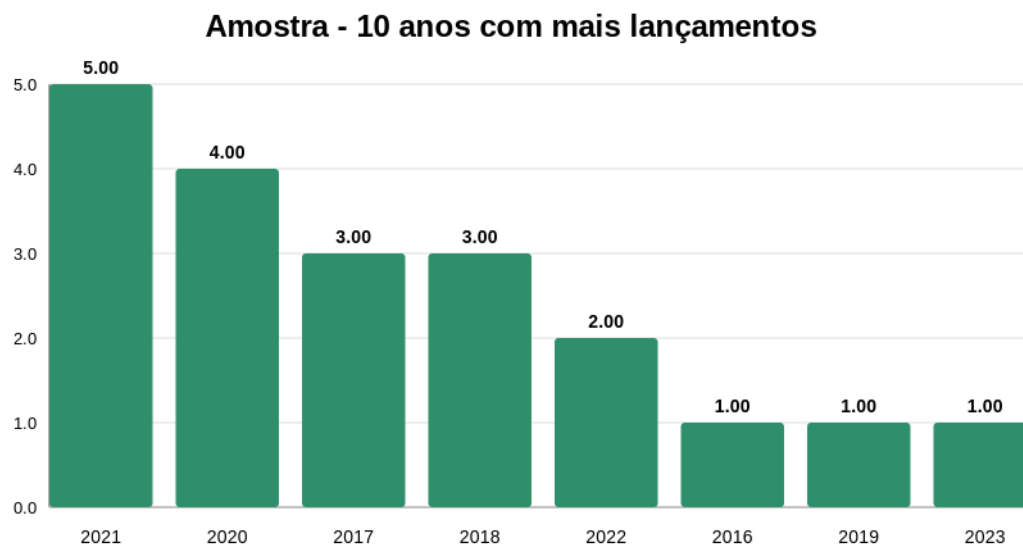


2) Qual o ano com o maior número de novos jogos?

Em caso de empate, retorne uma lista com os anos empatados.

Na amostra, 2021 é o ano com maior número de lançamentos, com 5 jogos. A contagem manual por ano foi: 2016: 1; 2017: 3; 2018: 3; 2019: 1; 2020: 4; 2021: 5; 2022: 2; 2023: 1. Assim, o resultado esperado é a lista [2021] e a frequência 5. O teste automatizado confirma que o método `busiest_release_years()` reproduz esse cálculo.

Figura 5 - Anos com maior número de lançamentos na amostra.

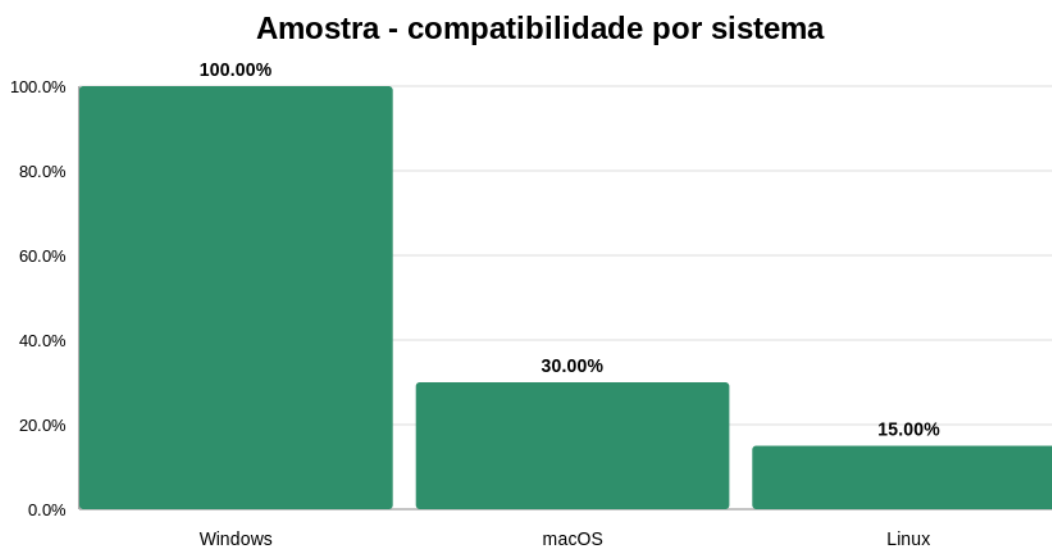


3) Para demonstrar a facilidade de revisão e modificação de uso do módulo desenvolvido, uma pergunta adicional deve ser proposta e respondida por você.

Qual é o percentual de jogos compatíveis com Windows, macOS e Linux?

A amostra apresenta suporte a Windows em 20 jogos (100,00%), a macOS em 6 jogos (30,00%) e a Linux em 3 jogos (15,00%). A validação manual e o método `platform_compatibility()` retornam os mesmos valores. Novamente, os percentuais são independentes, pois alguns jogos suportam simultaneamente mais de um sistema operacional.

Figura 6 - Compatibilidade por sistema operacional na amostra.



APÊNDICE A - CÓDIGOS UTILIZADOS NA GERAÇÃO DAS VISUALIZAÇÕES

As seis visualizações foram produzidas em SVG diretamente com Python, sem uso de numpy, pandas ou matplotlib. As legendas das Figuras 1 a 6 funcionam como hyperlinks internos para os respectivos trechos de reprodução apresentados neste apêndice. A função comum utilizada para desenhar os gráficos é apresentada primeiro.

A.1 Função comum de geração dos gráficos em SVG

```
from html import escape
from pathlib import Path

def bar_chart_svg(
    labels, values, title, output_path, value_suffix="", width=900, height=500
):
    """Cria um gráfico de barras bidimensional em SVG."""
    if len(labels) != len(values) or not labels:
        raise ValueError(
            "labels e values devem ter o mesmo tamanho e não podem ser vazios."
        )

    path = Path(output_path)
    path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    margin_left, margin_right = 90, 40
    margin_top, margin_bottom = 75, 95
    chart_w = width - margin_left - margin_right
    chart_h = height - margin_top - margin_bottom
    max_value = max(values) or 1
    gap = 18
    bar_w = (chart_w - gap * (len(values) - 1)) / len(values)

    parts = [
        f'<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="{width}" height="{height}"',
        f'viewBox="0 0 {width} {height}">',
        f'<rect width="100%" height="100%" fill="white"/>',
        f'<text x="{width/2}" y="38" text-anchor="middle" font-family="Arial" font-size="24" font-weight="bold">{escape(title)}</text>',
        f'<line x1="{margin_left}" y1="{margin_top+chart_h}" x2="{width-margin_right}"',
        f'y2="{margin_top+chart_h}" stroke="#555"/>',
        f'<line x1="{margin_left}" y1="{margin_top}" x2="{margin_left}"',
        f'y2="{margin_top+chart_h}" stroke="#555"/>',
    ]

    for i in range(6):
        val = max_value * i / 5
        y = margin_top + chart_h - (val / max_value) * chart_h
        parts.append(
            f'<line x1="{margin_left}" y1="{y:.1f}" x2="{width-margin_right}" y2="{y:.1f}"',
            f'stroke="#dddddd"/>'
        )
        parts.append(
            f'<text x="{margin_left-10}" y="{y+5:.1f}" text-anchor="end" font-family="Arial" font-size="13">{val:.1f}{escape(value_suffix)}</text>'
        )

    for i, (label, value) in enumerate(zip(labels, values)):
        x = margin_left + i * (bar_w + gap)
        h = (value / max_value) * chart_h
        y = margin_top + chart_h - h
        parts.append(
            f'<rect x="{x:.1f}" y="{y:.1f}" width="{bar_w:.1f}" height="{h:.1f}" rx="3" fill="#2f8f6b"/>'
        )
```

```
    )
    parts.append(
        f'<text x="{x+bar_w/2:.1f}" y="{y-8:.1f}" text-anchor="middle" font-
family="Arial" font-size="14" font-weight="bold">{value:.2f}{escape(value_suffix)}</text>'
    )
    parts.append(
        f'<text x="{x+bar_w/2:.1f}" y="{margin_top+chart_h+28}" text-anchor="middle"
font-family="Arial" font-size="14">{escape(str(label))}</text>'
    )

    parts.append('</svg>')
    path.write_text("
".join(parts), encoding="utf-8")
    return path
```

A.2 Código da Figura 1 - Percentual de jogos gratuitos e pagos

```
q1 = analyzer.price_distribution()
bar_chart_svg(
    ["Gratuitos", "Pagos"],
    [q1["free_percent"], q1["paid_percent"]],
    "Jogos gratuitos e pagos",
    "visualizacoes/full_precos.svg",
    "%",
)
```

A.3 Código da Figura 2 - Anos com maior número de lançamentos

```
counts = analyzer.release_counts()
top10 = sorted(counts.items(), key=lambda item: (-item[1], item[0]))[:10]
bar_chart_svg(
    [str(year) for year, _ in top10],
    [float(count) for _, count in top10],
    "10 anos com mais lançamentos",
    "visualizacoes/full_anos.svg",
)
```

A.4 Código da Figura 3 - Compatibilidade por sistema operacional

```
q3 = analyzer.platform_compatibility()
bar_chart_svg(
    list(q3.keys()),
    [q3[platform]["percent"] for platform in q3],
    "Compatibilidade por sistema operacional",
    "visualizacoes/full_plataformas.svg",
    "%",
)
```

A.5 Código da Figura 4 - Jogos gratuitos e pagos na amostra

```
sample = SteamAnalyzer(SteamDataset.from_csv("dados/amostra_20_jogos.csv"))
sample_q1 = sample.price_distribution()
bar_chart_svg(
    ["Gratuitos", "Pagos"],
    [sample_q1["free_percent"], sample_q1["paid_percent"]],
    "Amostra - jogos gratuitos e pagos",
    "visualizacoes/sample_precos.svg",
    "%",
)
```

A.6 Código da Figura 5 - Anos com maior número de lançamentos na amostra

```
sample_counts = sample.release_counts()
sample_top10 = sorted(sample_counts.items(), key=lambda item: (-item[1], item[0]))[:10]
bar_chart_svg(
    [str(year) for year, _ in sample_top10],
    [float(count) for _, count in sample_top10],
    "Amostra - 10 anos com mais lançamentos",
)
```

```
"visualizacoes/sample_anos.svg",  
)
```

A.7 Código da Figura 6 - Compatibilidade por sistema na amostra

```
sample_q3 = sample.platform_compatibility()  
bar_chart_svg(  
    list(sample_q3.keys()),  
    [sample_q3[platform]["percent"] for platform in sample_q3],  
    "Amostra - compatibilidade por sistema",  
    "visualizacoes/sample_plataformas.svg",  
    "%",  
)
```

Nota: a implementação completa da função `bar_chart_svg` encontra-se no módulo `funsteam/visualization.py`. Os trechos A.2 a A.7 mostram as chamadas que reproduzem individualmente as seis figuras do relatório.

